11.3.2 접촉형식의 밀봉장치

합성고무, 합성수지, 휄트 등의 접촉선단이 축과 마찰접촉을 시키면서 밀봉작용을 실시하는 형식으로 합성고무 리프를 갖는 오일시일이 가장 일반적이다.

(1) 오일시일

외부로부터 먼지, 수분, 이물 등이 침입하기 쉬운 부분 또는 하우징내의 윤활제의 누유방지 부분에 많은 오일시일이 사용되고 있다. (그림11.8, 그림11.9)

오일시일에는 수없이 많은 형식과 치수가 표준화되어 있으며 (JIS B 2402 참조), 그 중에서도 적정의 긴박력을 갖기 위하여 스프링을 조립한 것이 많다. 따라서 축의 편심, 또는 불규칙 회전운동에 대해서도 어느 정도 적용할 수 있다.

시일리프의 재료로서는 일반적으로 니트릴·아크릴·실리콘·불소의 합성고무, 사불화에텔렌 수지등이 사용된다. 허용온도의 상한은 상기의 재료의 순서로 높아지고 있다.

시일리프와 축과의 사이에 유막이 없으면 마모, 발열을 일으키기 쉽기 때문에 설치시에는 시일부분에 오일을 도포할 필요가 있다.

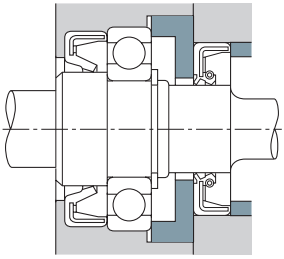


그림11.8 오일시일사용예(1)

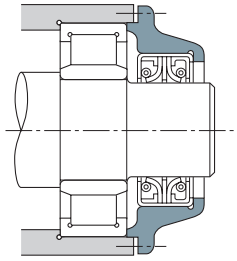


그림11.9 오일시일사용예(2)

또 운전중에는 접동면에 하우징내의 윤활제가 아주 조금 스며나오고 있는듯한 상태가 바람직하다.

오일시일의 허용周速은 시일의 형식, 접동면의 사상정도, 밀봉대상액, 온도조건, 축의 편심의 정도 등에 따라서 다르다. 사용온도 범위는 리프의 재료에 의해 제한된다. 조건이 좋은 경우의 허용주속과 사용온도 범위는 표11.6에 나타내는 값이 기준치가 된다.

주속이 큰 경우나 내압이 높을 때에는 축의 접동부를 좋게 사상할 필요가 있으며 축의 편심도 0.02~0.05m 이하로 하는 편이 좋다.

축의 접동부의 경도는 내마모성을 높히기 위하여 열처리 또는 경질크롬도금 등에 의해 HRC 40이상으로 할 필요가 있으며, 가능하면 HRC 55이상이 바람직하다.

축의 주속에 의해 요구되는 접동부의 표면조도의 기준치를 표11.7에 나타낸다.

(2) 펠트시일

펠트시일은 전동축 등에 오래전부터 사용되고 있었지만, 오일의 누유나 침투도 어느정도 피하기 어렵기 때문에 그리스윤활인 경우에 방진목적으로 밖에 사용되지 않는다. 축의 주속이 큰(4m/s 이상) 경우에도 적당하지 않기 때문에 용도에 맞는 합성고무로 바꿔가는 것이 바람직하다.

표 11.6 오일시일의 허용주속과 사용온도범위

시일의 재료		허용주속(m/s)	사용온도범위℃(1)
합성고무	니트릴계	16이하	−25~+100
	아크릴계	25이하	−15~+130
	실리콘계	32이하	−70~+200
	불소계	32이하	−30~+200
사불화에틸렌수지		15이하	−50~+220

주 (1) 단시간의 운전시간에서는 사용온도범위의 상한을 20℃정도 높게 취할수가 있다.

표 11.7 축의 주속과 접동부의 조도

주속(m/s)	표면조도 R_a
5이하	0.8
5~10	0.4
10초과	0.2

12 윤 활

12.1 윤활의 목적

구름베어링의 윤활목적은 베어링 내부의 마찰 및 마모를 줄이고, 타붙음을 방지하는데 있다. 윤활의 효용은 다음과 같다.

(1) 마찰 및 마모의 감소

베어링을 구성하는 궤도륜, 전동체 및 리테이너의 상호 접촉하는 부분에 있어서 금속접촉을 방지하고 마찰, 마모를 줄인다.

(2) 피로수명의 연장

베어링의 구름 피로수명은 회전중의 구름접촉면이 충분히 윤활되어 있을때는 길어진다. 역으로 오일의 점도가 낮고, 윤활유막의 두께가 불충분한 경우에는 짧아진다.

(3) 마찰열의 반출, 냉각

순환급유법 등에서는 마찰에 의해 발생한 열 또는 외부로부터 전해지는 열을 오일에 의해 반출, 냉각해서 베어링의 과열을 방지하고 윤활유자체의 열화를 방지한다.

(4) 기 타

베어링내부에 이물질이 침입하는 것을 방지하고 또는 녹이나 부식의 발생을 막는 효과도 있다.

12.2 윤활방법

베어링의 윤활법은 그리스윤활과 오일윤활로 크게 나뉘어진다. 베어링의 기능을 충분히 발휘시키기 위해서는 그 사용조건, 사용목적에 보다 적합한 윤활법을 사용하는 것이 우선이다.

윤활을 생각하면, 오일윤활이 우수하지만, 그리스윤활은 베어링주변의 구조를 간략화할 수 있는 장점이 있다. 그리스윤활과 오일윤활과의 득실을 비교해서 표12.1에 표시한다.

표 12.1 그리스윤활과 오일윤활의 득실

항 목	그리스윤활	오일윤활
하우징구조밀봉장치	간략화할 수 있다.	조금복잡해지며, 보수에 주의가 필요
회전속도	허용회전수는, 오일윤활의 경우의 65~80%	그리스윤활에 비해 높은회전속도에도 사용할 수 있다.
냉각작용 냉각효과	없다.	열을 효과적으로 방출할 수 있다.(순환급유법의 경우등)
윤활제의 유동성	떨어진다.	상당히 좋다.
윤활제의 교체	조금 번잡	비교적간단
먼지의 여과	곤란	용이
윤활제의 누유 오염	누유에 의한 오염이 적다.	기름누유에 의한 오염을 싫어하는 곳에는 부적당하다.

12.2.1 그리스 윤활

(1) 하우징내로의 그리스의 충진량

하우징내로 충진하는 그리스량은 베어링의 회전속도, 하우징의 구조, 공간용적, 그리스 명칭, 분위기 등에 의해 다르다. 온도상승을 극도로 싫어하는 공작기계의 주축용베어링 등에서는 그리스의 충진량을 작게하지만, 일반적인 기준은 다음과 같이 한다.

우선 베어링내부에는 충분한 그리스를 채운다. 이때 리테이너 안내면 등에도 그리스를 채울 필요가 있다. 다음에 하우징 내부의 축 및 베어링을 제외한 공간용적에 대해서

1/2~2/3(허용회전수의 50% 이하의 회전일때)

1/3~1/2(허용회전수의 50% 이상의 회전일때)

정도의 양을 충진한다.

(2) 그리스의 보급

일반적으로 그리스를 한번 충진하면 장기간 보급하지 않아도 좋지만, 운전조건에 따라서는 가끔 그리스의 보급 또는 교환을 필요로 할 수도 있다. 따라서 하우징의 설계에는 이 점을 배려할 필요가 있다.

보급간격이 짧을 경우, 하우징의 적당한 위치에 보급구 및 배출구를 설치하고 열화된 그리스가 새로운 그리스로 바뀌어 질 수 있도록 한다. 예를 들면 그리스 보급측의 하우징 공간을, 그리스섹터에 따라 여러군데에 칸막이 해놓고 하나의 칸막이 안에만 충만된 그리스가 베어링 내부로 흘러 들어가도록 한다.

베어링내부로부터 배출된 그리스는 그리스밸브에 의해 하우징밖으로 배출된다(그림12.1). 그리스밸브를 사용하지 않을 경우에는 배출측의 하우징공간을 넓혀놓고, 오래된 그리스를 여기에 모으고 정기적으로 커버를 떼어낸다.

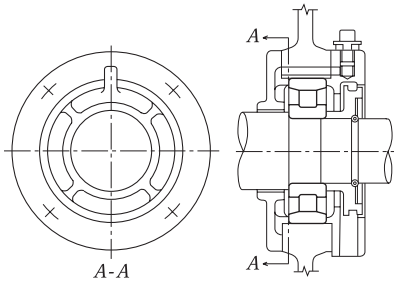


그림 12.1 그리스섹터와 그리스밸브의 병용 예

(3) 그리스의 보급간격

고품질의 그리스라 해도 사용기간의 경과와 함께 성상은 열화되고, 윤활기능이 저하되기 때문에, 적당한 그리스의 보급을 실시하여야만 한다. 그리스의 보급간격을 운전시간으로 표시하면 그림12.2의 (1), (2)가 대략적인 기준치가 된다. 그림12.2는 고품질의 리튬비누-광유계의 그리스를 사용해 온도70℃ 하중은 보통하중(P/C=0.1)의 경우의 그래프이다.

・온도

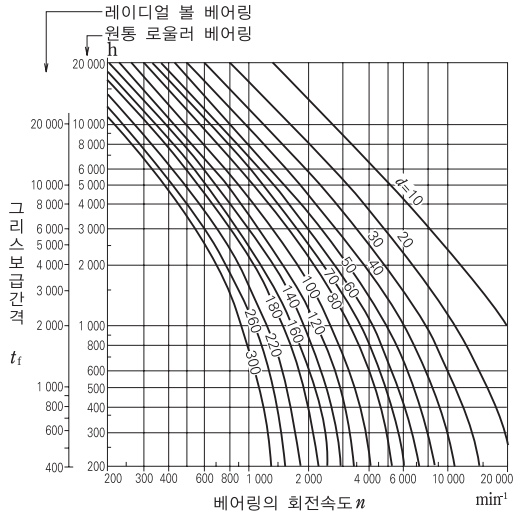
70℃를 초과할 경우에는 베어링온도가 15℃ 상승하는 것으로 그리스의 보급간격을 반감시킬 필요가 있다.

・그리스

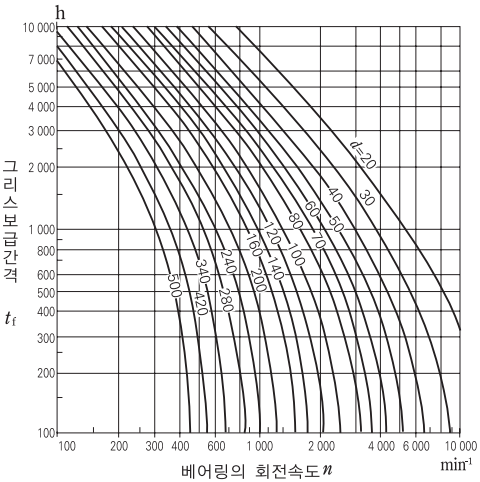
특히 볼베어링의 경우, 사용하는 그리스에 의해 보급간격을 늘리는것이 가능하다.(예를들면, 고품질의 합성유계 리튬비누 그리스에서는 그림12.2에 대해 약 2배의 보급간격을 취하는것이 가능하다.

또 70℃이하에서 사용하는 경우는 광유계 리튬비누 그리스와 합성유계 리튬비누 그리스를 사용하는것이 적당하다.)

자세한것은 NSK에 문의해 주십시오.



(1) 레이디얼 볼 베어링・원통 로울러 베어링



(2) 테이퍼 로울러 베어링・자동조심 로울러 베어링

(2) 하중계수

P/C	≦0.06	0.1	0.13	0.16
계수	1.5	1	0.65	0.45

그림12.2 그리스의 보급간격

(4) 밀봉 볼 베어링의 그리스 수명

단열깊은홈 볼 베어링에 그리스를 봉입하고, 시일 또는 시일드로 밀봉한 볼 베어링의 그리스 수명은 식(12.1), 식(12.2) 또는 그림12.3에 의해 추정할 수 있다.

(범용 그리스[1])

$$\log t = 6.54 - 2.6\frac{n}{N_{max}} - \left(0.025 - 0.012\frac{n}{N_{max}}\right)T \quad \cdots\cdots (12.1)$$

(와이드 레인지 그리스[2])

$$\log t = 6.12 - 1.4\frac{n}{N_{max}} - \left(0.018 - 0.006\frac{n}{N_{max}}\right)T \quad \cdots\cdots (12.2)$$

여기서 t : 평균그리스 수명 (h)
n : 베어링의 회전속도 (rpm)
N_{max} : 그리스윤활의 허용회전수 (rpm)
(베어링 치수표의 ZZ형식, VV형의 수치)
T : 베어링의 운전온도 (℃)

또한 식(12.1) 및 식(12.2) 또는 그림12.3의 적용범위는 대강 다음 식과 같다.

(a) 베어링의 회전속도 n

$$0.25 \leqq \frac{n}{N_{max}} \leqq 1$$

$\frac{n}{N_{max}} < 0.25$일때는 $\frac{n}{N_{max}} = 0.25$로 한다.

(b) 베어링의 회전온도 T
범용 그리스[1]의 경우 $70℃ \leqq T \leqq 110℃$
와이드레인지 그리스[2]의 경우 $70℃ \leqq T \leqq 130℃$
$T < 70℃$일때는 $T = 70℃$때는 로 한다.

(c) 베어링의 하중
베어링 하중은 기본동정격 하중 C_r의 1/10 정도 혹은 그 이하로 한다.

주 [1] −10~110℃ 정도로 사용되는 것이 많은 광유계의 그리스 (예 리튬그리스 등)
[2] −40~130℃ 정도의 넓은 온도 범위에서 사용되는 합성유계 그리스

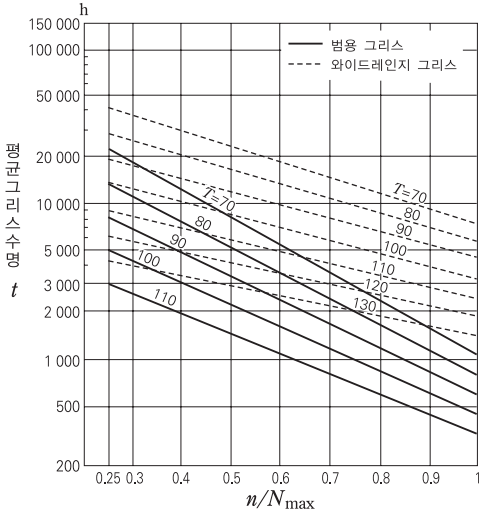


그림 12.3 밀봉 볼 베어링의 그리스 수명

12.2.2 오일 윤활

(1) 油浴法

油浴法은 저속, 중속회전의 경우에 많이 사용되는 일반적인 윤활방법이다. 오일면은 원칙적으로 최하위의 전동체의 중심에 있도록 한다. 오일게이지를 설치하고 오일면을 용이하게 확인할 수 있도록 하는 것이 바람직하다.(그림12.4)

(2) 적하급유법

적하급유법은 비교적 고속회전의 소형 볼 베어링등에 많이 사용되는 방법이며, 그림12.5에 표시하듯이 可視式의 오일에 기름이 저장되어 있다. 적하하는 오일량은 상부의 나사에 의하여 조절된다.

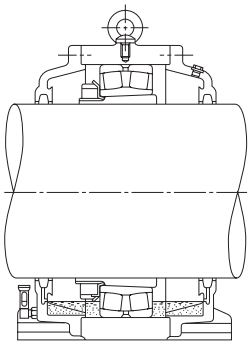


그림 12.4 油浴法의 예

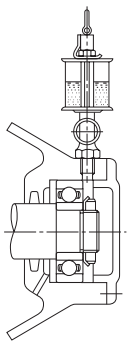


그림 12.5
적하급유법의 예

(3) 비산급유법

비산급유법은, 베어링을 직접 오일에 적시지 않고 주위에 있는 치차나 회전링 등의 회전에 의해 생기는 비말에 의해 베어링을 윤활하는 방법이다. 자동차의 변속기나 차동치차장치등에는 널리 사용되고 있다. 그림12.6에 치차장치의 일례를 표시한다.

(4) 순환급유법

오일로 베어링부분의 냉각을 실시할 필요가 있는 고속회전의 사용조건에 대해서, 또는 주위가 고온의 용도에 대해서 순환급유법이 많이 사용된다. 그림12.7(a)에 표시했듯이 우측 급유 파이프로 부터의 오일은, 일정레벨이 되면 좌측의 배출관으로 흘러 탱크로 되돌아온다. 냉각된 오일은 다시 펌프나 휠터를 통해서 급유된다. 오일이 하우징내에 너무 쌓이지 않도록, 배유관을 급유관보다 훨씬 크게 한다.

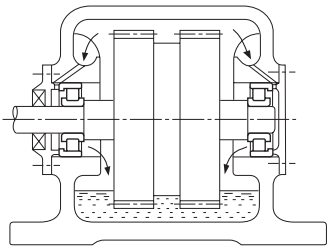


그림 12.6 비산급유법의 예

(5) 제트급유법

제트급유법은 고속회전용베어링에 널리 사용되고 있으며, 예를들면 제트엔진과 같이 $d_m n$값(전동체피치 원경 mm×회전수 rpm)이 100만을 넘는 베어링 등의 윤활방식이다. 한개 내지 여러개의 노즐로부터 일정한 압력으로 윤활유를 분사해서 베어링 내부를 관통시킨다. 그림12.8은 일반적인 제트급유의 일예로, 내륜과 리테이너와의 안내면을 향해서 오일을 분사하고 있다. 고속인 경우 베어링부근의 공기가 베어링과 함께 돌며 공기의 벽을 만들기때문에 윤활유의 노즐로부터의 분출속도는, 내륜외경면(리테이너 안내면이기도 하다)의 주속의 20%이상의 속도가 필요하다. 노즐수가 많은 쪽이 동일유량에 대해서 많은쪽이 냉각의 정도도 적고, 효과도 크다. 제트급유법에서는 유량이 많기 때문에 오일의 교반저항을 적게하고, 열을 효과적으로 배출하도록, 배출구를 크게하거나 강제배유를 실시하는 등의 배려가 바람직하다.

(6) 분무급유법

분무급유법은, 공기중 윤활유를 안개상태로 해서 베어링에 뿜는 방법으로 오일미스트 윤활법이라고도 불리우고 있다. 분무급유법의 주요잇점은,

(a) 윤활유가 소량이기 때문에 교반저항이 적고, 고속회전에 적합하다.

(b) 베어링부분에서부터 누유되는 오일이 적기 때문에, 설비나 제품의 오염이 적다.

(c) 항상 새로운 윤활유를 공급할 수 있고, 베어링 수명을 길게 할 수 있다.

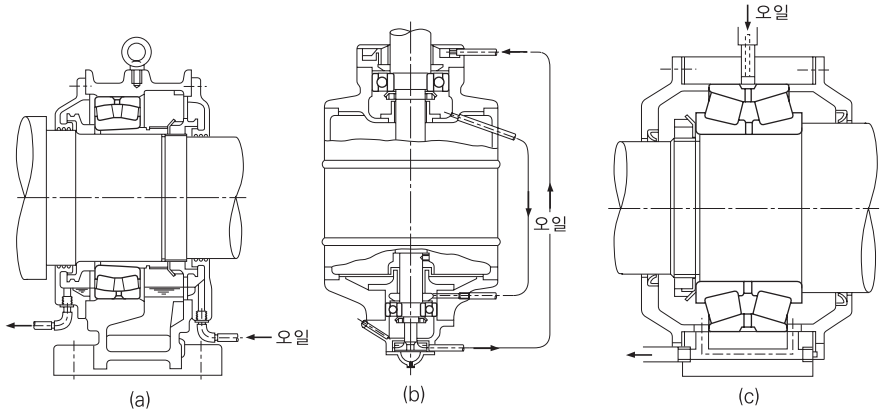


그림 12.7 순환급유법의 예

등이다. 따라서 공작기계의 고속스핀들, 고속회전펌프 또는 압연기 롤넥크용 베어링 등의 윤활에 사용되고 있다. (그림12.9)

또한 대형베어링에 대한 분무급유법에 대해서는 NSK에 상담해 주십시오.

(7) 오일에어급유법

오일에어 급유법은 미량의 윤활유를 정량 피스톤으로 간헐적으로 내뿜고, 혼합밸브에 의해 압축공기중의 윤활유를 서서히 빼내고 연속적인 흐름으로 베어링에 공급하는 윤활법이다.

오일에어 급유법의 주요특징은

(a) 오일의 미소정량관리가 가능하기 때문에 최적유량으로 관리할 수 있으며 발열이 적어 고속회전에 적합하다.

(b) 미량의 오일이 연속적으로 공급되기 때문에 베어링 온도가 안정된다. 또 오일은 급유관 벽면을 통하여 흘러가기 때문에 분위기 오염이 매우 적다.

(c) 항상 새로운 오일이 베어링에 보내어지기 때문에 오일의 열화를 걱정하지 않아도 된다.

(d) 스핀들 내부에 압축공기가 항상 보내어지고 있기 때문에 스핀들의 내압이 높고 외부로부터의 먼지나 절삭액이 침입하기 어렵다.

따라서 공작기계 주축에 많이 이용되고 있으며, 기타 고속회전 용도에도 채용되고 있다.(그림12.10)

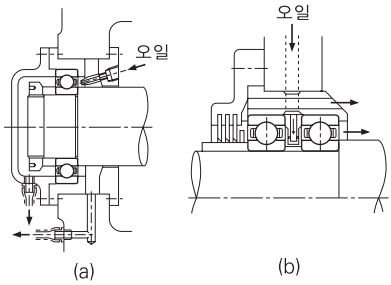


그림 **12.8** 제트급유법의 예

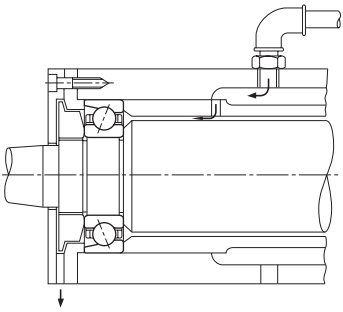


그림 **12.9** 분무급유법의 예

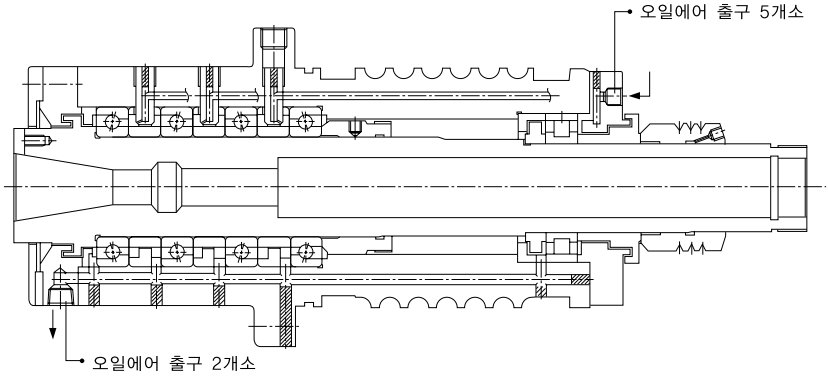


그림 **12.10** 오일에어 급유법의 예

12.3 윤 활 제

12.3.1 윤활그리스

그리스는 기유, 증조제 및 첨가제로 구성되는 반고체상의 윤활제이다. 그리스의 종류와 일반적인 특성을 표 12.2에 표시한다. 같은 종류의 그리스라도 제품명에 의한 성능의 차가 크기 때문에 선정상의 주의가 필요하다.

(1) 기 유 (Base Oil)

그리스의 기유에는 광유 또는 실리콘유, 지에스텔유 등의 합성유가 사용된다.

그리스의 윤활성능은, 주로 기유의 윤활성능에 따라 결정되므로, 윤활유 선정의 경우와 마찬가지로 기유점도를 중시하지 않으면 안된다.

일반적으로 저온 또는 고속에는 저점도기유의 그리스가 적합하며, 고온 또는 고하중에는 고점도기유의 그리스가 적합하다. 그러나 그리스에서는 증조제도 윤활성능에 관계하므로 윤활유의 경우와 동일하게 취급할 수는 없다.

(2) 증조제

윤활그리스의 증조제로서 각종 금속비누외에 벤트나이트 등의 무기질증조제 또는 우레아 불소화합물 등의 내열성 유기질증조제가 사용된다.

증조제의 종류와 그리스의 적점(1)과는 밀접한 관계가 있으며, 일반적으로는 적점이 높은 그리스는 사용가능의 상한온도가 높다. 그러나 고적점증조제를 사용한 그리스라도, 기유의 내열성이 낮은 경우에는 그 상한온도는 낮아진다.

그리스의 내수성은 증조제의 내수성에 의해 결정된다. 나트륨비누 그리스나 나트륨비누를 포함한 혼합기 그리스는 물이 튀는곳이나 고온도의 사용부분에서는 유화되므로, 사용에 적당치 않다.

(3) 첨가제

그리스에는 필요에 따라 산화방지제, 방청제, 극압제 등이 첨가되고 있다.

중하중이나, 충격하중을 받는 사용조건에서는,극압첨가제가 들어간 그리스를 사용하고 또 장기간 그리스를 보급하지 않는 경우에는 산화방지제가 들어간 그리스를 선정한다.

주 (1) 적점이란, 규정된 작은 용기중에서 그리스를 가열한 경우, 그리스가 유동상태가 되어 적하되도록 하는 온도

명칭(통칭) / 증조제 / 기유 / 성능	리튬 그리스		
	리튬비누		
	광유	지에스텔유 多價에스텔유	실리콘유
적점 ℃	170~195	170~195	200~210
사용온도범위 ℃	−12~+110	−50~+130	−50~+160
허용회전수 %(1)	70	100	60
기계적안정성	양호	양호	양호
내압성	중	중	약
내수성	양호	양호	양호
방청성	양호	양호	열
비고	각종구름베어링용으로 가장 용도가 넓다	저온특성, 마찰특성이 뛰어나다. 계기용소형베어링, 소형전동기용베어링에 적합하다. 단, 절연바니쉬에 의한 녹발생에는 주의를 요한다.	주로 고온용에 사용한다. 고속, 저속, 고하중조건이나, 미끄럼부분이 많은 베어링(로울러베어링 등)에 적합하지 않다.

(4) 조 도

조도는, 그리스의 「부드러움」을 표시하는 값이며 사용중의 유동성을 나타내는 기준이 된다. 표12.3에 그리스의 조도 번호, 조도와 사용조건과의 일반적관계를 표시한다.

(5) 다른 그리스의 혼합

원칙적으로 제품명이 다른 그리스를 혼합해서는 안된다. 다른 종류의 증조제를 사용한 그리스를 혼합하면, 그리스 구조를 파괴할 수 있다. 또 증조제가 같은 종류의 그리스라도, 첨가제등이 다르기 때문에 서로 악영향을 미칠수가 있다.

표 12.2 각종 그리스의 일반적 성능

나트륨 그리스 (화이버 그리스)	칼슘 그리스 (컵 그리스)	혼합기 그리스	복합기그리스 (콤플렉스 그리스)	非 비누기 그리스	
나트륨비누	칼슘비누	Na+Ca비누 Li+Ca비누등	Ca복합비누 Al복합비누 Li복합비누등	우레아, 밴트나이트 카본블랙, 불소화합물 내열성유기화합물등	
광 유	광 유	광 유	광 유	광 유	합성유(지에스텔유, 多價에스텔유, 실리콘유, 합성탄화수소유, 불소유)
170~210	70~90	160~190	180~300	230~	230~
−20~+130	−20~+60	−20~+80	−20~+130	−10~+130	~+220
70	40	70	70	70	40~100
양호	열	양호	양호	양호	양호
중	약	강~중	강~중	중	중
열	양호	Na인것은 열	양호	양호	양호
양호~열	양호	양호~중	양호~중	양호~열	양호~열
장섬유상과 단섬유상이 있다. 장섬유상의 그리스는 고속에서는 쓰지 못한다. 물, 고온도조건에 대하여 주의를 요함.	고점도의 광유를 기유로 하고, P_b 비누등의 극압첨가제를 사용한 그리스는 내압성이 크다.	대형볼베어링, 로울러베어링에 사용된다.	내압성, 기계적 안정성이 크다.	광유를 기유로 한 그리스는 중고온용에 사용하고, 합성유를 기유로 한 그리스는 저온유 혹은 고온용으로 사용되어진다. 실리콘유 및 불소유를 기유로 한 그리스는 방청성 및 음향성능이 떨어지는 것도 있다.	

주 (1) 베어링치수표에 기재되어 있는 그리스윤활의 허용회전수에 대한 사용한계를 %를 나타내고 있다.
비 고 각성능은 명칭에 의한 차가 크다.

표 12.3 그리스의 조도와 사용조건 · 용도

조도번호	0호	1호	2호	3호	4호
조도(1) $\frac{1}{10}$ mm	355~385	310~340	265~295	220~250	175~205
사용조건 · 용도	집중급지용 플렛팅을 일으키기 쉬운 경우	집중급지용 플렛팅을 일으키기 쉬운 경우 저온용	일반용 밀봉볼베어링	일반용 밀봉볼베어링 고온용	고온용 그리스로 시일하는 경우

주 (1) 조도 : 규정중량의 원추형 콘이 그리스에 침입한 깊이 (1/10mm 단위)를 나타내며, 수치가 클수록 부드럽다.

12.3.2 윤활유

베어링의 윤활유에는 내하중성능이 높고 산화안정성이 좋고, 방청성능이 좋은 고도정제광유 또는 합성유가 사용된다.

윤활유의 선정에 있어서는 운전온도에 있어 적정한 점도가 되는 오일의 선정이 우선 중요하다. 점도가 너무 낮으면 유막형성이 불충분해지고, 이상마모, 타붙음의 원인이 된다. 반대로 점도가 너무 높으면, 점성저항에 의해 발열하거나 동력손실을 크게 한다. 유막의 형성에는, 베어링의 회전속도나 하중도 영향을 미친다. 일반적으로 회전속도가 빠를수록 저점도유를 사용하고, 하중이 커질수록, 또는 베어링이 대형이 될수록, 고점도의 윤활유를 사용한다.보통의 사용조건에서 운전중의 베어링 주위 오일온도에 있어서 표12.4에 표시하는 점도가 기준치가 된다. 선정의 참고로서 윤활유의 온도와 점도와의 관계를 그림 12.11에 나타낸다. 베어링의 사용조건에 있어서의 윤활유의 선정예를 표12.5에 표시한다.

표 12.4 베어링 형식과 윤활유의 필요점도

베어링의 형식	회전시의 동점도
볼 베어링 · 원통 로울러베어링	13mm²/s 이상
테어퍼로울러베어링 · 자동조심 로울러베어링	20mm²/s 이상
스러스트 자동조심 로울러베어링	32mm²/s 이상

비 고 1㎟/s=1cSt(Centistoke)

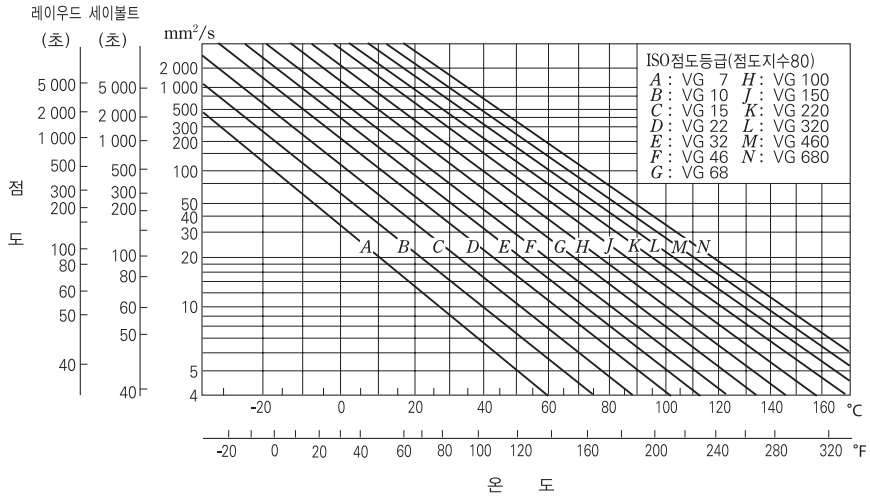


그림12.11 윤활류의 점도와 온도와의 관계

오일의 교환주기

오일의 교환주기는 사용조건이나 유량등에 의해 다르다.

일반적으로 운전온도가 50℃이하에서 먼지등이 적은 양호한 환경아래서 사용되는 경우는 1년에 1번정도의 교환으로 좋다. 그러나 온도가 100℃정도 되는 경우에는 3개월마다 또는 그 이내에서 교환하도록 한다. 또 수분의 침입이 있는 경우나 오일급유윤활에서 이물질의 침입이 있는 경우에는 더욱 더 교환의 주기를 짧게할 필요가 있다. 명칭이 다른 윤활유의 혼합은 그리이스의 경우와 마찬가지로 피하여만 한다.

표 12.5 베어링의 사용조건과 윤활유의 선정예

운 전 온 도	회 전 속 도	경하중 또는 보통하중	중하중 또는 충격하중
−30~0℃	허 용 회 전 수 이 하	ISO VG 15, 22, 32 (냉동기유)	—
0~50℃	허용회전수의 50%이하	ISO VG 32, 46, 68 (베어링유 / 터 빈 유)	ISO VG 46, 68, 100 (베어링유 / 터 빈 유)
	허용회전수의 50~100%	ISO VG 15, 22, 32 (베어링유 / 터 빈 유)	ISO VG 22, 32, 46 (베어링유 / 터 빈 유)
	허 용 회 전 수 이 상	ISO VG 10, 15, 22 (베어링유)	—
50~80℃	허용회전수의 50%이하	ISO VG 100, 150, 220 (베어링유)	ISO VG 150, 220, 320 (베어링유)
	허용회전수의 50~100%	ISO VG 46, 68, 100 (베어링유 / 터 빈 유)	ISO VG 68, 100, 150 (베어링유 / 터 빈 유)
	허 용 회 전 수 이 상	ISO VG 32, 46, 68 (베어링유 / 터 빈 유)	—
80~110℃	허용회전수의 50%이하	ISO VG 320, 460 (베어링유)	ISO VG 460, 680 (베어링유 / 기 어 유)
	허용회전수의 50~100%	ISO VG 150, 220 (베어링유)	ISO VG 220, 320 (베어링유)
	허 용 회 전 수 이 상	ISO VG 68 10 (베어링유 / 터 빈 유)	—

비 고
1. 허용회전수는 베어링치수표에 기재되어 있는 오일윤활의 경우의 값을 사용한다.
2. 냉동기유(JIS K2211), 베어링유(JIS K2239), 터빈유(JIS K2213), 기어유(JIS K2219) 참조
3. 위 표의 왼쪽란에 표시하는 온도범위에서 운전온도가 고온인 경우는 고점도의 오일을 사용한다.
4. 운전온도가 −30℃이하 또는 110℃이상인 경우에는 NSK에 상담해 주십시오.

13 베어링재료

구름베어링의 궤도륜과 전동체는 높은 접촉압력을 반복하여 받으면서, 미끄럼을 수반하는 구름접촉을 하고 있다. 리테이너는 궤도륜 및 전동체 모두 또는 그 어느쪽인가의 한쪽과 미끄럼 접촉을 하면서 인장력, 압축력을 받는다.

따라서 베어링의 궤도륜, 전동체 및 리테이너의 재료에는 주로 다음에 표시하는 특성이 요구된다.

궤도륜·전동체의 재료에 요구되는 특성
- 구름피로 강도가 크다.
- 경도가 높다.
- 내마모성이 크다.
- 치수안정성이 좋다.
- 기계적강도가 크다.

리테이너 재료에 요구되는 특성

그외 가공의 용이성도 필요하며, 용도에 따라서는 내충격성, 내열성, 내식성등도 요구된다.

13.1 궤도륜 및 전동체의 재료

궤도륜 및 전동체에는, 일반적으로 고탄소 크롬 베어링 강(표13.1)이 사용된다. 대부분의 베어링에는 표 13.1에 표시되는 JIS 강종가운데 SUJ2가 사용되고, 대형베어링에는 SUJ3가 사용된다. SUJ2의 화학구분은 모든 외국에서 베어링용 재료로서 규격화되어 있는 강, 예를들면 AISI52100(미국), DIN 100 C_r6(서독), BS 535A99(영국)등과 동등하다.

내충격성을 더욱더 필요로 하는 경우에는 베어링재료로서 크롬강, 크롬몰리브덴강, 니켈크롬몰리브덴강 등을 사용하여 침탄 열처리에 의해 표면에서 적당한 깊이까지 경화시킨다. 적절한 경화깊이와 치밀한 조직, 적정한 표면경도 및 심부경도를 가진 침탄베어링은 베어링강을 이용한 베어링보다 뛰어난 내충격성을 갖고

표 13.1 고탄소크롬베어링강의 화학성분 (주요성분)

규 격	기 호	화 학 성 분 (%)						
		C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo
JIS G 4805	SUJ 2	0.95~1.10	0.15~0.35	0.50 이하	0.025 이하	0.025 이하	1.30~1.60	—
	SUJ 3	0.95~1.10	0.40~0.70	0.90~1.15	0.025 이하	0.025 이하	0.90~1.20	—
	SUJ 4	0.95~1.10	0.15~0.35	0.50 이하	0.025 이하	0.025 이하	1.30~1.60	0.10~0.25
ASTM A 295	52100	0.93~1.05	0.15~0.35	0.25~0.45	0.025 이하	0.015 이하	1.35~1.60	0.10 이하

표 13.2 침탄베어링용 강의 화학성분 (주요성분)

규 격	기 호	화 학 성 분 (%)							
		C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo
JIS G 4052	SCr 420 H	0.17~0.23	0.15~0.35	0.55~0.95	0.030 이하	0.030 이하	0.25 이하	0.85~1.25	—
	SCM 420 H	0.17~0.23	0.15~0.35	0.55~0.95	0.030 이하	0.030 이하	0.25 이하	0.85~1.25	0.15~0.35
	SNCM 220 H	0.17~0.23	0.15~0.35	0.60~0.95	0.030 이하	0.030 이하	0.35~0.75	0.35~0.65	0.15~0.30
	SNCM 420 H	0.17~0.23	0.15~0.35	0.40~0.70	0.030 이하	0.030 이하	1.55~2.00	0.35~0.65	0.15~0.30
JIS G 4053	SNCM 815	0.12~0.18	0.15~0.35	0.30~0.60	0.030 이하	0.030 이하	4.00~4.50	0.70~1.00	0.15~0.30
ASTM A 534	8620 H	0.17~0.23	0.15~0.35	0.60~0.95	0.025 이하	0.015 이하	0.35~0.75	0.35~0.65	0.15~0.25
	4320 H	0.17~0.23	0.15~0.35	0.40~0.70	0.025 이하	0.015 이하	1.55~2.00	0.35~0.65	0.20~0.30
	9310 H	0.07~0.13	0.15~0.35	0.40~0.70	0.025 이하	0.015 이하	2.95~3.55	1.00~1.40	0.08~0.15

표 13.3 고온베어링용 고속도강의 화학성분 (주요성분)

규격	기호	화 학 성 분 (%)											
		C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	V	Ni	Cu	Co	W
AISI	M50	0.77~0.85	0.25 이하	0.35 이하	0.015이하	0.015이하	3.75~4.25	4.00~4.50	0.90~1.10	0.10 이하	0.10 이하	0.25 이하	0.25 이하

있다. 일반적인 침탄베어링용강의 화학성분을 표13.2에 표시한다.

NSK에서는 진공탈가스처리를 실시한 것으로 청정도가 높고, 함유산소량이 적은 양질의 재료를 사용하고 더욱이 적절한 열처리를 실시하고 있기 때문에 베어링의 구름 피로수명은 현저하게 향상되고 있다.

위에 기술한 강종외에 특수용도에는 내열성이 뛰어난 고속도강, 내식성이 좋은 스텐레스강등을 사용하는 경우도 있다. 이들의 대표적인 강의 화학성분을 표13.3및 표13.4에 표시한다.

13.2 리테이너 재료

프레스리테이너의 재료에는 표13.5에 표시하는 것과 같은 저탄소강이 사용되며, 용도에 따라 황동판, 스테인레스강판도 사용된다. 머신드 리테이너의 재료에는 高力황동(표13.6), 탄소강(표13.5)등이 사용된다. 그외에 합성수지도 사용된다.

표 13.4 구름베어링용 스테인레스강의 화학성분 (주요성분)

규 격	기 호	화 학 성 분 (%)						
		C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo
JIS G 4303	SUS 440 C	0.95~1.20	1.00 이하	1.00 이하	0.040 이하	0.030 이하	16.00~18.00	0.75 이하
SAE J 405	51440 C	0.95~1.20	1.00 이하	1.00 이하	0.040 이하	0.030 이하	16.00~18.00	0.75 이하

표 13.5 리테이너용강판 및 탄소강 화학성분 (주요성분)

규 분	규 격	기 호	화 학 성 분 (%)				
			C	Si	Mn	P	S
프레스리테이너용 강판	JIS G 3141	SPCC	0.12 이하	—	0.50 이하	0.04 이하	0.045 이하
	BAS 361	SPB 2	0.13~0.20	0.04 이하	0.25~0.60	0.03 이하	0.030 이하
	JIS G 3311	S 50 CM	0.47~0.53	0.15~0.35	0.60~0.90	0.03 이하	0.035 이하
머신드리테이너용 구조용탄소강	JIS G 4051	S 25 C	0.22~0.28	0.15~0.35	0.30~0.60	0.03 이하	0.035 이하

비 고 표중의 BAS는 일본 베어링공업회규격이다.

표 13.6 머신드 리테이너용 高力황동의 화학성분

규 격	기 호	화 학 성 분 (%)								
		Cu	Zn	Mn	Fe	Al	Sn	Ni	불순물	
									Pb	Si
JIS H 5120	CAC 301 (HBsC 1)	55.0~60.0	33.0~42.0	0.1~1.5	0.5~1.5	0.5~1.5	1.0 이하	1.0 이하	0.4 이하	0.1 이하
JIS H 3250	C 6782	56.0~60.5	나머지부분	0.5~2.5	0.1~1.0	0.2~2.0	—	—	0.5 이하	—

비 고 HBsC1을 개량한 재료도 사용하고 있다.

14 베어링의 취급

14.1 취급상의 주의

구름베어링은 정밀부품이기 때문에 취급도 거기에 상응하는 신중함이 요구된다. 아무리 고성능의 베어링을 사용해도, 취급을 잘못하면 기대한 성능은 얻을 수 없다. 베어링 취급상의 주의사항은 다음과 같다.

(1) 베어링 및 주변을 깨끗이 할것

먼지는 눈에 보이지 않는 작은 것이라도, 베어링에 대해서 나쁜영향을 주므로, 베어링 및 그 주변을 깨끗이 해서 먼지가 들어가지 않도록 한다.

(2) 취급은 조심스럽게 실시한다.

취급중에 베어링에 강한 충격을 주면, 기스 압흔을 일으키고 사고의 원인이 된다. 심한 경우에는 빠지거나 깨지거나 하므로, 주의하지 않으면 안된다.

(3) 적절한 취급용구를 사용한다.

그 자리에 있던 아무 용구로나 대용하는 것은 피하고, 적절한 용구를 사용할 필요가 있다.

(4) 베어링의 녹에 주의한다.

베어링을 취급하는 경우에는 손의 땀이 녹의 원인이 되므로, 청결한 손으로 취급하는 주의가 필요하다. 가능하면 장갑을 사용하면 좋다. 또한 부식성 가스등에 의한 베어링의 녹에는 주의가 필요하다.

14.2 설 치

베어링설치의 양부는 정도, 수명, 성능에 영향을 미친다. 그렇기 때문에 설계 및 조립부문에서 베어링의 설치에 대해 충분히 검토하고, 작업표준에 따라 설치작업을 추진하는 것이 바람직하다.

작업표준의 항목은 보통 다음과 같다.

(1) 베어링 및 관계부품의 세정
(2) 관계부품의 치수 및 사상상황의 체크
(3) 설치
(4) 베어링 설치후의 체크
(5) 윤활제의 공급

베어링의 포장은 설치직전에 푸는것이 바람직하다. 일반적으로 그리스윤활의 경우에는 베어링을 세정하지 않고, 그대로 윤활그리스를 충진한다. 오일윤활로 사용하는 경우라도 보통 세정할 필요는 없지만, 계기용 또는 고속에서 사용되는 베어링 등은 깨끗한 세정유로 씻어 베어링에 발라져 있는 방청제를 제거한다. 방청제를 제거한 베어링은 녹이 발생하기 쉬우므로, 그대로 방치해 두어서는 안된다.

또는 그리스 봉입 베어링은 세정하지 않고 사용한다. 베어링의 설치방법은 베어링형식이나, 끼워맞춤의 조건에 따라 다르다. 일반적으로 축회전의 경우가 많으므로, 내륜에는 억지끼워맞춤이 필요하다. 원통구멍베어링에서는 프레스에 의한 압입이나 열팽창에 의한 끼워맞춤으로 설치하는 경우가 많다. 테이퍼구멍의 경우에는 테이퍼축에 직접 설치하든가, 슬리이브를 이용해서 설치한다. 베어링의 하우징에의 설치는, 일반적으로 헐거운 끼워맞춤이 많은데, 외륜에 간섭량이 있는 경우, 보통 프레스로 봉입시킨다.

베어링의 하우징에의 설치는, 일반적으로 헐거운 끼워맞춤이 많은 외륜에 간섭량이 있는 경우 보통 프레스로 압입시킨다. 또 베어링을 냉각해서 설치하는 냉각끼워맞춤의 방법도 있는데, 이때의 냉각제로서는 드라이아이스 등을 사용한다. 이때 베어링의 표면에는 공기중의 수분이 응결되므로, 적절한 방청처리가 필요하다.

14.2.1 원통구멍베어링의 설치

(1) 프레스에 의한 압입방법

소형베어링에서는 프레스에 의한 압입방법이 널리 채용되고 있다. 그림14.1에 표시하듯이 내륜에 받침쇠를 대고 축의 턱에 내륜 측면이 밀착될 때까지 프레스로 조용히 밀어넣는다. 외륜에 받침쇠를 대고 내륜을 설치하는 것은, 궤도면에 압흔이나 긁힌자국 등의 원인이 되므로, 절대로 피하여만 한다.

또한 작업을 실시할 때 끼워맞춤면에 오일을 발라두면 좋다. 부득이하게 햄머 등으로 두드려서 설치하는 경우에도 받침쇠를 내륜에 대고 작업한다. 이 방법은 자주 베어링 손상의 원인이 되므로, 간섭량이 작은 경우에 실시하고 간섭량이 큰 경우나 중형·대형의 베어링에는 사용해서는 안된다.

깊은홈 볼 베어링과 같은 비분리형베어링이고 내륜, 외륜 모두 억지끼워맞춤으로 설치할 필요가 있을 경우에는 그림14.2에 표시한 것과 같은 받침쇠를 사용해서 나사나 유압으로 내륜, 외륜을 동시에 밀어넣는다. 자동조심 볼 베어링에서는, 외륜이 기울기 쉬우므로 억지끼워맞춤 경우가 아니어도, 마찬가지로 받침쇠를 끼워 설치하면 좋다.

원통로울러베어링이나 테이퍼로울러베어링과 같은 분리형 베어링에서는 내륜, 외륜을 각각 축 또는 하우징에 설치할 수 있다. 따로따로 설치한 내륜 및 외륜을

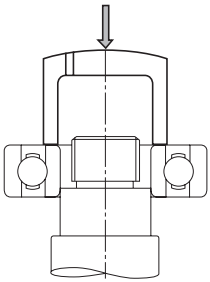


그림 14.1 내륜의 압입

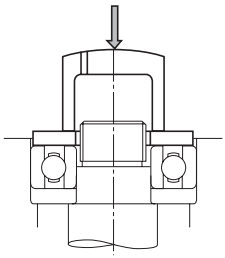


그림 14.2 내륜·외륜의 동시 밀어넣기

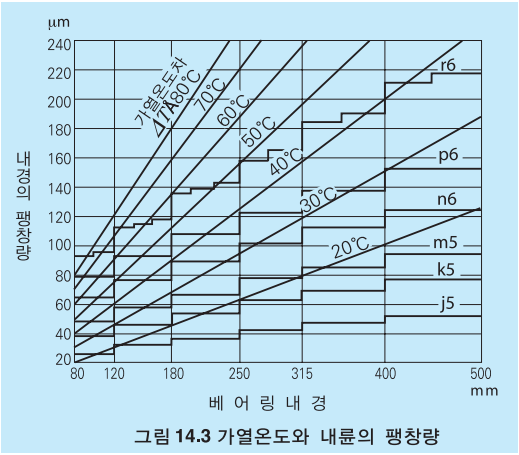


그림 14.3 가열온도와 내륜의 팽창량

조합할 때, 내륜, 외륜의 중심의 오차가 없도록 조용히 맞추는 것이 중요하다. 무리하게 밀어넣으면 전동면에 뜯김 손상을 일으킬 염려가 있다.

(2) 열팽창 끼워맞춤방법

대형베어링에서는 압입에 요구되는 힘이 크므로, 압입작업이 어려워진다. 따라서 오일중에서 베어링을 가열 팽창시켜, 축에 설치하는 열팽창 끼워맞춤방법이 널리 사용되고 있다. 이 방법에 따르면, 베어링에 무리한 힘이 들지않고 단 시간에 작업을 할 수 있다.

베어링의 가열온도는, 베어링의 치수 및 필요로 하는 간섭량 등으로부터 그림14.3을 참고로 해서 결정할 수가 있다.

열팽창끼워맞춤 작업에 있어서의 주의사항은 다음과 같다.

(a) 베어링을 120℃ 이상으로 가열하지 않는다.

(b) 오일통의 바닥에 직접 닿지 않도록 베어링을 철망 받침대에 올려놓든가, 매어달기 등의 방법이 바람직하다.

(c) 작업중의 내륜이 냉각되어, 설치가 곤란해지지 않도록 소요온도보다 20℃~30℃ 높게 베어링을 가열한다.

(d) 설치후, 베어링을 냉각되면 축방향으로도 수축되므로 내륜과 축의 어깨와의 사이에 클리어런스가 생기지 않도록, 축너트나 그 외의 적당한 방법으로 밀착시켜 놓는다.

NSK베어링 히터(유도가열장치)

오일에 의한 열박음 방법외에 전자유도 작용을 이용한 NSK베어링 히터(C5페이지 참조)가 널리 이용되고 있다. NSK베어링 히터는 여자 코일을 내장하고 있어 전류가 흐르면 전자유도작용에 의해 피가열체(베어링)에 전류가 흐르고 그 자체 저항에 의하여 발열한다. 따라서, 불이나 오일을 사용하지 않고 단시간에 균일하게 가열할 수 있으므로 베어링의 열박음 작업은 능률적으로 청결하게 하는 것이 가능하다.

압연기의 롤넥크용, 철도차량의 차전용 등의 설치·해체가 비교적 많이 행하는 경우, 예를들면, 원통로울러베어링에서는, 내륜의 설치·해체에 NSK전용유도가열장치를 이용하면 좋다.(A122페이지 참조)

14.2.2 테이퍼구멍 베어링의 설치

테이퍼구멍 베어링은 직접 테이퍼 축에 고정시키든가, 어댑터 또는 해체슬리이브(sleeve)를 사용해서 원통축에 설치한다(그림14.4 및 그림14.5).

대형자동조심 로울러 베어링에서는 유압을 이용해서 설치작업을 행하는 것이 많다. 그림14.6은 유압 너트를 이용해서 슬리브를 밀어넣어 설치하는 예이며, 그림14.7은 슬리이브에 오일구멍을 설치해서 가압한 오일을 끼워맞춤면으로 이송시키면서 볼트로 슬리이브를 밀어 넣는 방법이다.

자동조심 로울러 베어링은 표14.1의 압입량을 기준으로 해서 레이디얼 클리어런스의 감소량을 측정하면서 베어링을 설치한다. 클리어런스의 측정에는 클리어런스 게이지를 사용하지만, 그때 그림14.8에 표시하는 것과 같이 두가지 예의 클리어런스를 동시에 측정해서 거의 같은 측정치를 얻을 수 있도록 주의할 필요가 있다.

베어링의 치수가 커지면 축에 설치했을때 외륜이 자중등에 의해 타원상으로 변형된다. 변형베어링의 최하부에서 클리어런스를 측정하면 진클리어런스보다 크게 측정된다. 이 잘못된 레이디얼(내부)클리어런스를 써서 표14.1을 기준으로 설치하면 간섭량이 과대해지고, 실제적인 잔류클리어런스가 과소해지는 수가 있으므로, 주의하여야만 한다.

이와같은 경우, 그림14.9와 같이 수평방향의 횡의 위치에서의 2군데 클리어런스 a, b와 최하부의 클리어런스 C와의 총합의 반을 잔류클리어런스로 해도 좋다.

자동조심 볼 베어링을 어댑터를 사용해서 축에 설치할 때는, 잔류클리어런스가 과소해지는 것을 막기 위하여 외륜이 용이하게 조심될 수 있을 정도의 클리어런스를 확보하여야만 한다.

14.3 운전검사

베어링의 설치가 끝나면, 그 설치가 정상인지 아닌지를 확인하기 위하여 운전검사를 실시한다. 소형베어링에서는 손으로 돌려 윤활하게 회전하는지 확인한다. 조사항목은 이물질이나 긁힌자국, 압흔등에 의한 걸림, 설치불량, 설치자리의 가공불량 등에 의한 회전토오크 클리어런스 감소, 설치오차, 시일의 마모등에 기인하는 토오크 과대 등이다. 이상이 없으면 동력운전을 실시한다.

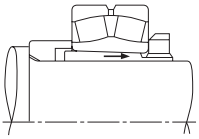


그림 14.4 어댑터에 의한 설치

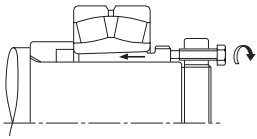


그림 14.5 해체슬리브에 의한 설치

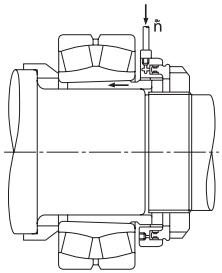


그림 14.6
유압너트를 사용한 설치

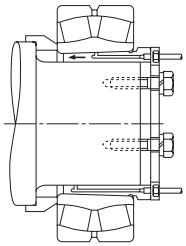


그림 14.7
특수 슬리이브를 사용한
유압에 의한 설치

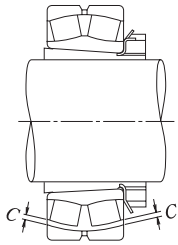


그림 14.8
자동조심 로울러 베어링의
클리어런스측정

표 14.1 테이퍼구멍 자동조심 로울러 베어링의 설치

단위 mm

호칭베어링내경 d		레이디얼(내부) 클리어런스의 감소량		축방향의 삽입량				최소잔류클리어런스	
				테이퍼 1:12		테이퍼 1:30			
초 과	이 하	최 소	최 대	최 소	최 대	최 소	최 대	CN 클리어런스	C3 클리어런스
30	**40**	0.025	0.030	0.40	0.45	—	—	0.010	0.025
40	**50**	0.030	0.035	0.45	0.55	—	—	0.015	0.030
50	**65**	0.030	0.035	0.45	0.55	—	—	0.025	0.035
65	**80**	0.040	0.045	0.60	0.70	—	—	0.030	0.040
80	**100**	0.045	0.055	0.70	0.85	1.75	2.15	0.035	0.050
100	**120**	0.050	0.060	0.75	0.90	1.9	2.25	0.045	0.065
120	**140**	0.060	0.070	0.90	1.1	2.25	2.75	0.055	0.080
140	**160**	0.065	0.080	1.0	1.3	2.5	3.25	0.060	0.100
160	**180**	0.070	0.090	1.1	1.4	2.75	3.5	0.070	0.110
180	**200**	0.080	0.100	1.3	1.6	3.25	4.0	0.070	0.110
200	**225**	0.090	0.110	1.4	1.7	3.5	4.25	0.080	0.130
225	**250**	0.100	0.120	1.6	1.9	4.0	4.75	0.090	0.140
250	**280**	0.110	0.140	1.7	2.2	4.25	5.5	0.100	0.150
280	**315**	0.120	0.150	1.9	2.4	4.75	6.0	0.110	0.160
315	**355**	0.140	0.170	2.2	2.7	5.5	6.75	0.120	0.180
355	**400**	0.150	0.190	2.4	3.0	6.0	7.5	0.130	0.200
400	**450**	0.170	0.210	2.7	3.3	6.75	8.25	0.140	0.220
450	**500**	0.190	0.240	3.0	3.7	7.5	9.25	0.160	0.240
500	**560**	0.210	0.270	3.4	4.3	8.5	11.0	0.170	0.270
560	**630**	0.230	0.300	3.7	4.8	9.25	12.0	0.200	0.310
630	**710**	0.260	0.330	4.2	5.3	10.5	13.0	0.220	0.330
710	**800**	0.280	0.370	4.5	5.9	11.5	15.0	0.240	0.390
800	**900**	0.310	0.410	5.0	6.6	12.5	16.5	0.280	0.430
900	**1 000**	0.340	0.460	5.5	7.4	14.0	18.5	0.310	0.470
1 000	**1 120**	0.370	0.500	5.9	8.0	15.0	20.0	0.360	0.530

비 고 상기표의 레이디얼클리어런스의 감소량은 보통 클리어런스의 베어링일때의 값이다.
C3클리어런스의 베어링인 경우, 레이디얼클리어런스의 감소량으로서 이 최대치를 기준으로 한다.

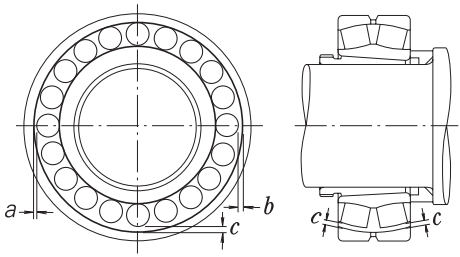


그림 14.9 대형자동조심 로울러 베어링의 클리어런스측정

대형기계에서는 손회전을 할 수 없으므로 무부하에서 시동하고, 곧 동력을 끊고 관성운전을 실시한다. 진동, 음, 회전부품의 접촉의 유무등에 대해서 이상이 없는것을 확인하고, 그 다음에 동력운전에 들어간다.

동력운전은 무부하, 저속으로 시동하여 서서히 소정의 조건으로 올려 정격운전에 들어간다. 시운전중의 조사항목은 이상 음의 유무, 베어링온도의 추이, 윤활제의 누출이나 변색등이다. 시운전에서 이상이 발견되면 곧 운전을 중지하고 기계를 점검하는데 필요하다면 베어링을 떼어내고 점검한다.

베어링온도는 일반적으로는 하우징의 외면 온도에서부터 추측할 수 있지만, 오일홈 등을 이용해서 직접 베어링 외륜의 온도를 측정할 수가 있다면 보다 더욱 적절하다. 베어링온도는 운전개시후 서서히 상승해서 보통 1~2시간 내에 정상상태가 된다. 베어링이나 설치등에 맞지않는 점이 있다면 베어링온도는 급격히 상승해서 이상고온으로 되는 수가 있다. 그 원인으로서는 윤활제의 과다, 베어링클리어런스의 과소, 설치불량, 밀봉장치의 마찰과대 등을 들 수 있다. 또 고속회전의 경우에서는 베어링형식이나 윤활방법의 선정의 착오등도 원인이 된다.

베어링의 회전음은, 청음기 등으로 조사한다. 높은 금속음이나 이상음, 불규칙음 등은 이상을 나타내는 것이므로, 그 원인으로서 윤활불량, 축·하우징의 정도불량, 베어링의 손상, 이물질의 침입등이 있다.

상기의 이상현상에 관한 추정원인과 대책에 대해서는 표14.2를 참조로 한다.

표 14.2 베어링의 異常운전상태와 그 원인·대책

운 전 상 태		추 정 원 인	대 책
소 음	높은금속음(1)	이상하중	끼워맞춤의 수정, 베어링 클리어런스의 검토, 예압의 조정, 하우징 어깨위치 수정등
		설치불량	축·하우징의 가공정도, 설치정도의 개선, 설치방법의 개선
		윤활제의 부족, 부적합	윤활제의 공급, 적정한 윤활제의 선택
		회전부품의 접촉	라비린스등 접촉부분의 수정
	규 칙 음	이물에 의한 구도륜에 생긴 압흔, 녹, 기스	베어링교환, 관계부품의 세정, 밀봉장치의 개선, 깨끗한 윤활제의 사용
		브리넬링	베어링교환, 취급주의
		궤도륜의 플레이킹	베어링교환
	불 규 칙 음	클리어런스 과대	끼워맞춤 및 베어링 클리어런스의 검토, 예압량의 수정
		이물의 침입	베어링교환검토, 관계부품의 세정, 밀봉장치의 개선, 깨끗한 윤활제의 사용
		볼의 기스, 플레이킹	베어링교환
이상온도상승		윤활제의 과다	윤활제를 줄여 적량화, 고체그리스의 선택
		윤활제의 부족, 부적합	윤활제의 보급, 적정한 윤활제의 선택
		이상하중	깨워맞춤의 수정, 베어링클리어런스 검토, 예압조정 하우징 어깨위치의 수정 등
		설치불량	축·하우징의 가공정도, 설치정도의 개선, 설치방법의 개선
		끼워맞춤면의 크리프 밀봉장치의 마찰과대	끼워맞춤의 검토, 베어링 교환 축, 하우징의 수정, 밀봉 형식의 수정
진 동 대 (축의 요동)		브리넬링	베어링 교환, 취급주의
		플레이킹	베어링교환
		설치불량	축·하우징의 어깨의 직각도, 스페이서측면 직각도의 수정
		이물의 침입	베어링교환, 각 부품세정, 밀봉장치의 개선등
윤활제·누유대 변 색 대		윤활제의 과다, 이물침입, 마모분의 발생·침입 등	윤활제 양의 적정화, 베어링교환의 검토, 윤활제의 교환과 선정의 검토, 하우징등의 세정

주 (1) 중~대형의 원통 로울러 베어링이나 볼 베어링에서 그리스 윤활의 경우, 특히 동절기나 저온등의 경우 조건에 따라서는 삐걱거리는 음이 문제가 될 수 있다. 일반적으로는 삐걱거리는 음이 발생하여도 베어링의 온도상승, 피로수명, 그리스 수명등에의 영향은 없으므로, 베어링을 그대로 사용하여도 지장이 없다. 사전에 삐걱거리는 음의 발생에 우려될 것 같은 경우에는 NSK에 상담하여 주십시오.

14.4 해 체

베어링의 해체는 정기점검이나 베어링을 교환할 때 등에 실시된다. 해체 후 그 베어링을 재사용 할 때 또는 베어링의 상태를 조사할 필요가 있는 경우에는 해체도 설치와 마찬가지로 정성껏 실시하고 베어링 및 각 부품을 손상시키지 않도록 주의해서 취급할 필요가 있다. 특히 억지끼워 맞춤을 한 베어링의 해체는 작업이 어려워지므로 베어링주위의 구조에 대해서는, 설계단계에서 용이하게 떼어낼 수 있도록 충분히 고려해둔다. 필요에 따라 해체 용구를 설계, 제작해두는 것도 중요하다.

해체할 때는 도면에 따라 해체방법 순서를 검토하고, 베어링의 끼워맞춤 조건등도 조사해서 해체 작업에 만전을 기하여야만 한다.

14.4.1 외륜의 해체

억지끼워맞춤을 한 베어링을 떼어내려면 그림14.10에 표시하듯이 미리 하우징에 외륜압출 볼트용 나사를 원주상의 여러곳에 설치해 놓고 볼트를 균등하게 조이면서 떼어낸다. 이들의 볼트구멍에는 보통은 盲栓을 해둔다. 원추 로울러 베어링 등의 분리형 베어링 등에서는 그림14.11과 같이 하우징의 어깨에 여러곳에 notch를 설치해 놓고 받침쇠를 이용해서 프레스로 떼어내든가 가볍게 두드려서 떼어낸다.

14.4.2 원통 구멍의 베어링의 해체

내륜의 해체는 프레스에 의해 잡아뽑을 수 있다면 가장 간단하다. 이때, 인발력을 내륜에서 받을 수 있도록 주의한다(그림14.12).또 그림14.13이나 그림14.14 같은 인발치구도 자주 사용된다. 모두 인발치구의 날이 내륜의 측면에 충분히 걸리도록 하지 않으면 안된다.

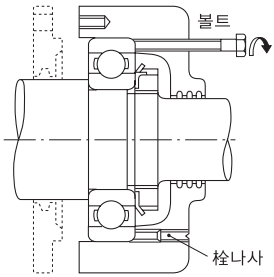


그림 14.10 압출용나사에 의한 외륜의 해체

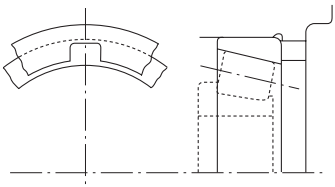


그림 14.11 해체용의 깍아낸 홈

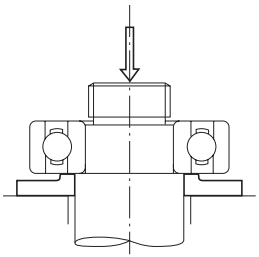


그림 14.12
프레스에 의한 내륜의 해체

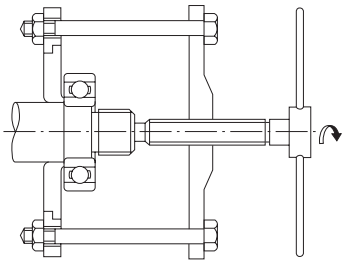


그림 14.13
인발치구에 의한 내륜의 해체(1)

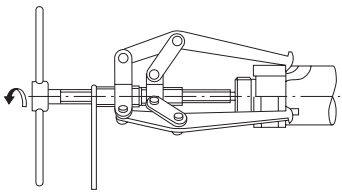


그림 14.14
인발치구에 의한 내륜의 해체(2)

그렇기 때문에 축의 어깨의 치수를 고려하거나 어깨가 있는 곳에 인발치구를 위한 홈을 가공하는 등의 연구가 바람직하다(그림14.14)

대형베어링의 내륜해체에 유압법이 있다. 축에 설치한 오일구멍을 통해서 유압을 걸어 잡아 빼는 것을 용이하게 하는 방법이다. 폭이 넓은 베어링에서는 인발치구를 병용해서 해체작업을 실시한다.

또 NU형, NJ형 원통 로울러 베어링의 내륜 해체에는 유도가열법을 이용할 수 있다. 이 방법은 단시간내에 국부적인 가열을 실시해서 내륜을 팽창시키고 잡아 빼는 방법이다(그림14.15).

이들 베어링의 내륜을 수없이 많이 설치할 필요가 있는 경우에도 유도가열법이 사용되고 있다.

14.4.3 테이퍼 구멍 베어링의 해체

비교적 소형인 어댑터 베어링의 해체에서는 그림 14.18과 같이 축에 설치한 스톱퍼로 내륜을 지탱하고 너트를 여러차례 되돌린 후 멈춤조절나사를 이용해서 슬리이브를 햄머로 두드려서 떼어낸다. 그림14.16은 해체 슬리이브를 잡아빼는 작업으로 너트의 조임에 의해 실시한다. 작업이 곤란한 경우에는 그림14.17과 같이 너트에 원주상 여러곳에 볼트 구멍을 뚫어놓고 볼트나사 넣기에 의해 슬리이브를 잡아뽑도록 한다.

대형베어링에서는 유압을 이용하면 해체는 더욱 용이해진다. 그림14.19는 테이퍼 축에 뚫려진 유용에 가압된 오일을 이송하고 내륜을 팽창시켜서 베어링을 떼어내는 방법이다. 작업중에 갑자기 베어링이 빠질수가 있으므로 스톱퍼로서 너트등을 이용하면 좋다. 그림 14.20은 유압너트를 이용한 슬리이브 인발법이다.

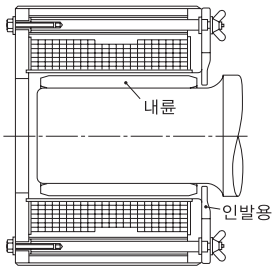


그림 14.15 내륜의 유도가열장치

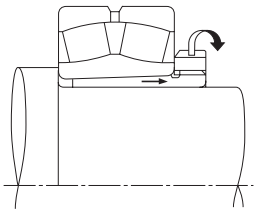


그림 14.16
해체슬리이브의 인발 (1)

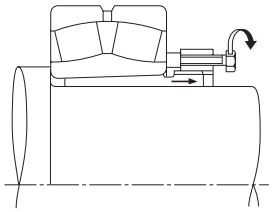


그림 14.17
해체슬리이브의 인발 (2)

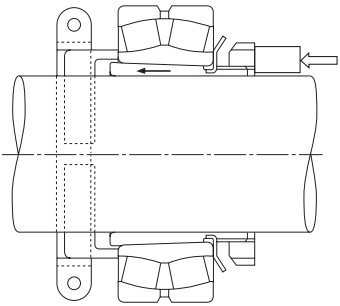


그림 14.18 스토퍼를 사용한 어댑터 해체

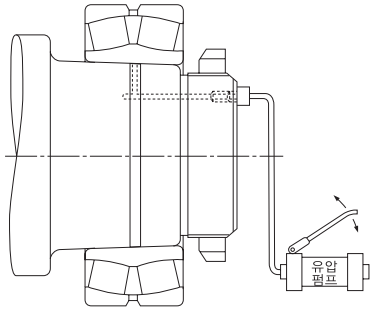


그림 14.19 유압법에 의한 해체

14.5 베어링의 점검

14.5.1 베어링의 세정

베어링을 떼어내고 점검할 경우에는 우선 베어링의 외관을 기록에 남긴다. 윤활제의 잔존량을 확인하고 조사를 위해 윤활제를 채취한 후 베어링을 세정한다. 세정제로서는 일반적으로 경유나 백등유가 사용된다.

해체된 베어링의 세정은 粗洗淨과 仕上洗淨으로 나누어 실시한다. 각각의 용기에는 쇠그물의 밑받침을 설치해 놓고 베어링이 직접 용기 아래의 먼지에 접촉하지 않도록 한다. 粗洗淨할때 이물질이 붙은 채로 베어링을 회전시키면 전동면에 상처를 낼 수가 있으므로 주의하지 않으면 안된다. 粗洗淨의 油浴에서는 브러쉬를 사용하든가 해서 윤활그리스나 부착물을 떨어뜨리고 대충 깨끗해지고 나면 사상세정으로 옮긴다.

仕上洗淨은 베어링을 세정유중에서 회전시키면서 조심스럽게 실시한다. 또한 세정유는 항상 깨끗하게 해두는 배려가 필요하다.

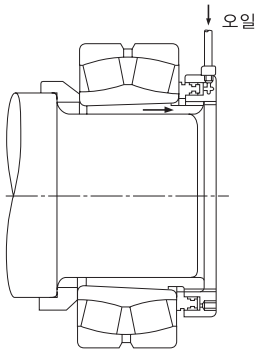


그림 14.20 유압너트를 이용한 해체

14.5.2 베어링의 점검과 판정

떼어낸 베어링의 재사용이 가능한지 어떤지를 판정하기 위해서 베어링을 잘 세정한 후 검사한다. 궤도면, 전동면, 끼워맞춤면의 상황, 리테이너의 마모상태, 베어링 클리어런스의 증가, 치수정도의 저하등에 대해서 손상·이상의 유무를 주의깊게 점검한다. 비분리형인 소형베어링등에서는 내륜을 한손으로 수평으로 지지하고 외륜을 돌려 걸림의 유무를 확인한다.

테이퍼 로울러 베어링등의 분리형베어링 등에서는 전동체나 외륜의 궤도면을 별개로 조사할 수 있다.

대형 베어링에서는 손회전을 할 수 없으므로 전동체, 궤도면, 리테이너, 턱부의 주변등 외관을 주의해서 조사한다. 베어링의 중요도가 높아질수록 한층 더 신중하게 검사하지 않으면 안된다.

재사용이 가능한지 어떤지의 판정은 베어링의 손상정도나 기계의 성능, 중요도, 운전조건, 다음 점검까지의 기간등을 고려해서 결정하게 된다. 그러나 다음과 같은 결함이 있으면 베어링의 재사용을 할 수 없으므로 새로운 베어링으로 바꾸어야만 한다.

(a) 내륜, 외륜, 전동체, 리테이너의 어느쪽이 빠졌거나 깨져있는 경우
(b) 궤도륜, 전동체의 어느쪽인가를 플레이킹이 있는 경우
(c) 궤도면, 턱, 전동체에 현저한 갉아먹힘이 있는 경우
(d) 리테이너의 마모가 현저하든가 리벳트풀림이 심한 경우
(e) 궤도면, 전동체에 녹, 홈이 있는 경우
(f) 궤도면, 전동체에 심한 압흔이나 타흔이 있는 경우
(g) 내륜내경면 또는 외륜외경면에 현저한 크리프(creep)가 있는 경우
(h) 열에 의한 변색이 심한 경우
(i) 그리스 봉입베어링으로 시일판, 시일드판의 파손이 현저한 경우

14.6 보수 · 점검

14.6.1 보수 · 점검과 이상처리

베어링본래의 성능을 양호한 상태에서 가능한한 오래 유지하기 위하여 보수와 점검을 시행한다. 그렇게 함으로써 고장을 미연에 방지하고 운전의 신뢰성을 확보하여 생산성, 경제성을 높일수가 있다.

보전은 기계의 운전조건에 맞는 작업 표준에 따라 정기적으로 실시하는 것이 바람직하며 운전상태의 감시 윤활제의 보급 또는 교체, 정기 분해에 의한 검사등에 걸쳐 실시한다.

운전중의 점검항목으로서는 베어링의 회전음, 진동, 온도, 윤활제의 상태등이 있다. 운전중에 이상한 상태가 발견된 경우에는 표14.2를 참고로 원인을 확인하고 대책을 세운다. 필요에 따라서는 베어링을 떼어내고 상세하게 조사한다. 해체후의 요령에 대해서는 전항14.5 베어링의 점검을 참조한다.

NSK베어링 모니터(베어링 이상예지장치)

운전중인 베어링의 이상 징후를 여지하는 것은 조업상 극히 중요하다.

NSK베어링모니터(C5페이지 참조)는 운전중인 베어링의 자동을 감시하고 이상 징후가 나타나면 정보를 발하고 또는 자동적으로 기계를 정지 시킴으로서 사고를 미연에 방지함과 동시에 보전의 합리화에 도움이 되는 장치이다.

14.6.2 베어링의 손상과 대책

일반적으로 구름베어링은 바르게 취급하면 피로수명에 이르기까지 오래 사용할 수 있지만 의외로 빨리 손상되어 사용에 견딜수 없게 되는 경우가 있다. 이 조기손상은 피로수명에 대해 고장 또는 사고라고 불리우는 성질의 사용한도이며 설치, 취급, 윤활상의 배려의 불충분, 외부로부터 이물침입, 축 · 하우징의 열영향에 대하여 검토 불충분 등에 기인하는 수가 많다.

베어링의 손상상태로서, 예를들어 로울러 베어링의 궤도륜 턱부의 갉아먹음에 대해서 말하자면 그 원인으로서 생각할 수 있는 것은 윤활제의 부족 · 부적합, 급배유 구조의 결함, 이물질의 침입, 베어링의 설치오차나 축의 휨의 과대 등이 있으며, 또 이들의 원인이 중복되는 경우도 있다.

따라서 손상베어링만을 조사해도 손상의 참된 원인을 안다는 것은 어려운 일이다. 그러나 베어링의 사용기계, 사용조건, 베어링 주변의 구조를 알고나서 사고발생전의 상황을 이해한다면 베어링의 손상상태와 몇개의 원인을 연결하고 고려하여 동류의 사고발생을 방지하는 것은 가능하다. 표14.3에 베어링의 손상예의 대표적인 것에 대한 원인 및 대책을 표시하였다.

표 14.3 베어링의 손상과 그 원인 · 대책

손 상 상 태	원 인	대 책
플레이킹		
레이디얼 베어링의 궤도의 한쪽에만 플레이킹	이상 액셜하중	자유측 베어링 외륜의 끼워맞춤을 헐거운 끼워맞춤으로 한다.
궤도의 원주방향 대칭위치에 플레이킹	하우징의 진원도불량	이분할하우징인 경우 특히 주의, 하우징 내경면의 정도수정
레이디얼 볼 베어링에서 궤도에 대해 비스듬히 플레이킹 로울러 베어링에서 궤도면, 전동면의 단부 근처에 플레이킹	설치불량, 축의 휨, 중심내기불량 축 · 하우징의 정도불량	설치주의, 중심내기주의 큰 클리어런스의 베어링을 선정한다. 축 · 하우징 턱의 직각도 수정
궤도에 전동체피치 간격의 플레이킹	설치시 커다란 충격하중 운전휴지시의 녹 원통로울러베어링의 조립시 긁힌자국	설치에 주의 운전휴지가 장기일때 방청처리
궤도면, 전동면의 조기플레이킹	클리어런스 과소, 과대하중 윤활불량, 녹등	적정의 끼워맞춤, 베어링 클리어런스를 선정한다. 윤활제를 다시 선정한다.
조합베어링의 조기플레이킹	예압과대	예압량의 적정화

다음 페이지에 계속